Blockchain versus Bancos de Dados

Duas formas de guardar informação

Objetivos de Aprendizagem

- Listar as principais funções de um banco de dados tradicional
- Listar as principais funções de uma rede *blockchain*
- Comparar as duas tecnologias
- Identificar a aplicabilidade de cada tecnologia

Bancos de Dados Tradicionais

Por que você confia no extrato do seu banco?

Banco de Dados

Conceito

> Um sistema organizado para **armazenar, gerenciar e recuperar** informações.

- Coleção estruturada de dados
- Permite consultas rápidas (SQL ou NoSQL)
- Possui administração centralizada
- Suporta operações de leitura e escrita
- Amplamente adotado em sistemas digitais

Bancos de dados

Características

Centralizado

Geralmente há um servidor ou entidade que controla tudo.

Permissão Controlada

Quem define quem lê/escreve é o dono do sistema.

Modificável

`UPDATE` e `DELETE` são operações comuns.

Alta Performance

Projetado para velocidade e eficiência.

Exemplos

- 

- PostgreSQL 
- 

- MongoDB 
- Redis 
- SQL Sever

Blockchain

Blockchain

> Um registro distribuído e encadeado de transações, mantido por vários participantes e regido por regras de governança.

- Blocos de dados ligados por ***hashes***
- Cópias verificáveis disponíveis em **todos os nós** da rede
- Regras de **consenso** definem o que é válido
- Uma vez registrado, o dado **não pode** ser modificado
- Não existe administração centralizada

Blockchain

Características

Descentralizado

Não há autoridade central controlando os dados.

Imutável

Registros são permanentes (*append-only*).

Transparente

Todos os participantes veem o mesmo histórico.

Consenso

As regras definem o que é válido, não um admin.

Blockchains Típicas

Exemplos



Bitcoin



Ethereum



Solana



BNB Chain

Comparativo

Bancos de Dados

Varejo e Finanças

Varejo e E-commerce

- Carrinho de compras (Amazon, Mercado Livre)
- Catálogo de produtos
- Histórico de pedidos
- Estoque em tempo real

Serviços Financeiros

- Core bancário (saldo, extrato)
- Sistema de cartões de crédito
- Folha de pagamento
- Score de crédito

> Por quê? Alta performance, transações ACID e uma autoridade central clara (o banco ou a loja).

Bancos de Dados

Saúde e Educação

Saúde

- Prontuário eletrônico
- Agendamento de consultas
- Estoque de medicamentos
- Faturamento hospitalar

🎓 Educação

- Sistema acadêmico (notas, matrícula)
- Plataforma EAD (Moodle)
- Biblioteca digital
- Portal do aluno

Bancos de Dados

Corporativo e Governos

Corporativo / Governo

- ERP (SAP, TOTVS)
- CRM (Salesforce)
- RH e folha
- Receita Federal (CPF, IR)

Mídia e Entretenimento

- Netflix / Spotify
- Redes sociais (posts, comentários)
- Games online (ranking, inventário)

> Por quê? LGPD exige exclusão, dados sensíveis, correções são rotina e há um dono claro.

Blockchain

Cadeia de Suprimentos

Rastreio de café
Produtor → exportador → torrefação → loja

Walmart + IBM Food Trust
Rastreia origem de contaminação em segundos

Maersk TradeLens
Documentos entre armadores, portos e alfândegas

De Beers Tracr
Prova que o diamante não é "de sangue"

Carne bovina (JBS, Minerva)
Rastrear fazenda e evitar desmatamento

> Insight famoso: o rastreio de alface no Walmart caiu de **7 dias** para **2,2 segundos**.

Blockchain

Finanças, Arte e Governo

Cripto & DeFi

- Bitcoin
- Ethereum
- Stablecoins (USDC, USDT)
- DeFi (Aave, Uniswap)
- Ripple (remessas)

NFTs

- Arte digital (Beeple)
- Ingressos de eventos
- ENS (domínios)
- Colecionáveis

Governo

- Registro de imóveis (Suécia, Geórgia)
- Cartório digital (Brasil)
- e-Residency (Estônia)
- Votação eletrônica

Blockchain

Outros Setores

Saúde

- Prontuário compartilhado entre hospitais
- Rastreio de medicamentos
- Ensaios clínicos
- Consentimento do paciente

Educação

- Diplomas e certificados verificáveis
- Histórico escolar portável
- Credenciais profissionais

Blockchain

Outros Setores

Energia & ESG

- Créditos de carbono
- Comércio de energia solar (Power Ledger)
- Reciclagem (Plastic Bank)
- Auditoria de metas ESG

Outros

- Axie Infinity (game)
- Decentraland (metaverso)
- Jornalismo (Civil)
- ONGs e doações

Tabela Comparativa

Critério	BD	*Blockchain*
Arquitetura	Centralizada	Distribuída
Confiança	Autoridade central	Protocolo/consenso
Imutabilidade	Dados alteráveis	Registros permanentes
Controle de acesso	Administrador	Chaves criptográficas
Performance	Milhões de TPS	Dezenas a milhares de TPS
Custo por transação	Baixo	Geralmente maior
Auditoria	Logs internos	Histórico completo

Analogia

Banco de Dados

Um **caderno numa sala trancada**.

Só quem tem a chave (admin) entra, escreve, apaga ou corrige.

Rápido e eficiente, mas você precisa confiar em quem tem a chave.

Blockchain

Um **caderno fotocopiado para 1.000 pessoas**.

Quando alguém escreve uma página nova, todos verificam juntos.

Ninguém consegue apagar uma página antiga **sem que todos percebam**.

Aplicação

Use Banco de Dados Tradicional quando...

> Na dúvida, comece por aqui. Bancos tradicionais resolvem 90% dos casos.

- Há uma **entidade confiável** que controla os dados
- **Performance** e **custo** são críticos
- Dados precisam ser **atualizados ou excluídos**
- Requisitos legais, como **LGPD** exigem exclusão
- Ex: sistema de RH, e-commerce, app bancário interno

Blockchain

Aplicabilidade

> Cuidado: *Blockchain* é caro, lento e complexo. Só use quando o problema exigir.

- **Múltiplas partes** que não confiam totalmente entre si precisam compartilhar dados
- **Rastreabilidade** e **auditoria** são essenciais
- **Imutabilidade** é um requisito real
- Não existe (ou não se quer) uma autoridade central
- Ex: cadeia de suprimentos, registros de propriedade, criptomoedas

Blockchain não substitui os bancos de dados.

Blockchain

> É uma **ferramenta diferente** voltada para um **problema diferente**: confiança sem intermediário.

Referências

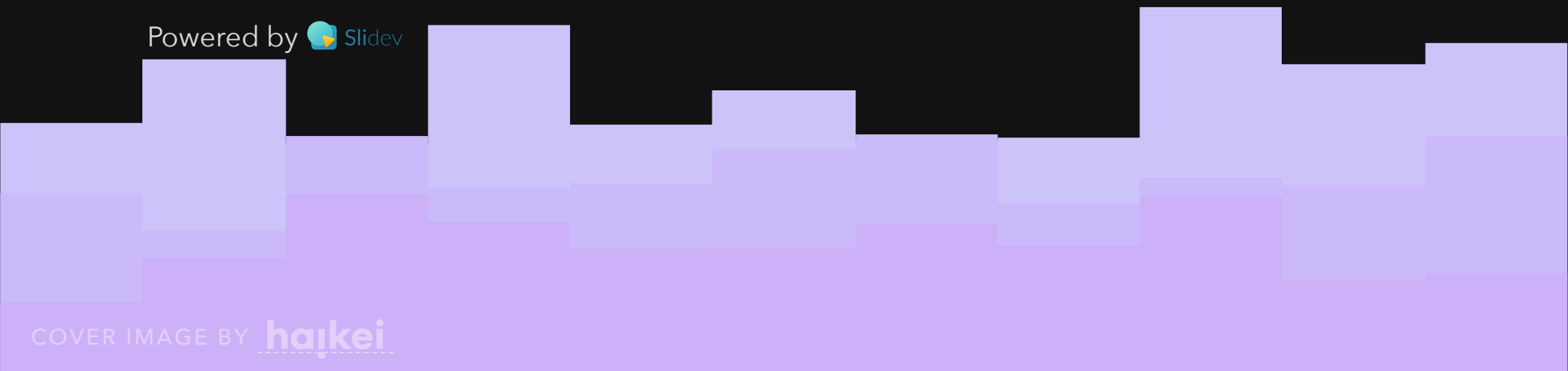
- Blockchain vs Banco de Dados: Entenda a Diferença
- *Blockchain Basics* – Daniel Drescher
- *Mastering Bitcoin* – Andreas Antonopoulos Bitcoin Book
- Explorador de blocos do Ethereum: etherscan.io
- Explorador de blocos do Bitcoin: Mempool

Perguntas

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76/minibc



Powered by Slidev

COVER IMAGE BY haikei